instituto politécnico de gestão e tecnologia
escola superior de tecnologia

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

IMPLEMENTAÇÃO DE E-COMMERCE DE VESTUÁRIO RECICLADO

DÁRIO SOARES (22307370)

DINIS PAIVA (22307938)

PEDRO DUARTE (22301269)

RÚBEN NEVES (22305006)

COMÉRCIO ELETRÓNICO E MARKETING DIGITAL

GAIA
ABRIL DE 2026

Resumo

O presente relatório documenta o desenvolvimento da Recicloth, uma plataforma de e-commerce dedicada à venda de vestuário reciclado, upcycled e em segunda mão, enquadrada nos princípios da economia circular e da moda sustentável.

A plataforma foi desenvolvida de raiz com uma stack tecnológica full-stack moderna, composta por React e Vite no frontend, Node.js com Express e TypeScript no backend, e PostgreSQL gerido através do Supabase como base de dados. O alojamento é assegurado pela Vercel nos planos gratuitos. São documentados todos os aspetos técnicos e funcionais da plataforma, nomeadamente a instalação e configuração nos ambientes de desenvolvimento local e de produção, a estrutura de páginas e navegação, a gestão de produtos e stock, o processo de checkout, a parametrização de IVA e portes de envio, as políticas legais em vigor, e as integrações com serviços externos como Google OAuth 2.0, Stripe, Google Analytics e Resend. É ainda descrito o conjunto de limitações identificadas, entre as quais se destacam a ausência de sistema de recomendações e personalização.

O projeto cumpre os objetivos funcionais definidos, disponibilizando um sistema completo de e-commerce com autenticação, carrinho, checkout, gestão de encomendas e conformidade com o RGPD. Conclui-se que a solução constitui uma base técnica sólida e escalável, identificando-se como trabalho futuro a implementação de testes automatizados, um motor de recomendações, suporte a SSR para melhoria de SEO.

Índice

Resumo 3

Índice 4

Índice de figuras 8

1. Introdução 10

Objetivo do sistema 10

Descrição da loja 10

2. Tecnologia utilizada 12

Plataforma escolhida 12

Justificação da stack tecnológica 12

3. Ambiente de implementação 13

Servidor utilizado 13

Configuração base 14

4. Instalação / Setup 14

4.1 Pré-requisitos 14

4.2 Instalação em Ambiente de Desenvolvimento Local 15

4.2.1 Clonar o Repositório 15

4.2.2 Instalação e Configuração do Frontend 15

4.2.3 Instalação e Configuração do Backend 16

4.2.4 Executar as Migrações da Base de Dados 20

4.2.5 Configuração do Servidor Web (Produção Local) 20

4.3 Deploy em Ambiente de Produção (Serviços Gratuitos) 20

4.3.1 Configuração do Supabase 20

4.3.2 Deploy na Vercel 21

5. Configuração da Loja 22

5.1 Tema e Identidade Visual 22
5.2 Estrutura de Páginas 23
5.3 Navegação 26
6. Gestão de Produtos 26
6.1 Processo de Adição de Produtos 28
7. Implementação do Carrinho 28
7.1 Funcionamento 28
7.2 Funcionalidades do Carrinho 29
8. Checkout 29
8.1 Formulário de Dados 29
8.2 Fluxo do Checkout 30
9. Parametrização 30
9.1 IVA 30
9.2 Portes de Envio 31
9.3 Métodos de Pagamento 31
9.4 Estados de Encomenda 31
10. Políticas 32
10.1 Política de Devoluções 32
10.2 Política de Privacidade e RGPD 33
10.3 Termos e Condições 35
11. Integrações 37
11.1 Google Authentication (OAuth 2.0) 37
11.2 Google Analytics 37
11.3 Accessibility 38
11.4 Stripe 38
11.5 Resend (Email Transacional) 38
12. Testes realizados 39

12.1 Simulação de compra 39

12.2 Resultados 39

13. Limitações 40

13.1 Ausência de Sistema de Recomendações e Personalização 40

13.2 SEO e Indexação por Motores de Pesquisa 40

13.3 Ausência de Sistema de Avaliações de Produtos 40

14. Conclusão 41

Anexo A — Contributo de cada membro do grupo 42

Índice de figuras

Tabela 1 - Tabela de Variáveis de Ambiente do Frontend (VITE) 15
Tabela 2 - Tabela de Variáveis de Ambiente do Backend 17
Figura 1 - Palete de Cores 23
Figura 2 - Mapa do Site 25
Figura 3 - Página de criação de um novo produto 27
Tabela 3 - Tabela de Campos do Formulário de Checkout 29

1. Introdução

Objetivo do sistema

Recicloth tem como objetivo disponibilizar uma loja online dedicada à venda de roupa reciclada, upcycled e de segunda-mão, assente nos princípios da economia circular e da moda sustentável. A plataforma foi desenvolvida de raiz com foco em três pilares fundamentais: sustentabilidade, experiência de compra simples e intuitiva, e conformidade legal com o RGPD.

Do ponto de vista funcional, o sistema suporta o ciclo completo de uma compra online, desde a navegação pelo catálogo até à confirmação da encomenda, incluindo autenticação de utilizadores, gestão de carrinho, processo de checkout, integração com métodos de pagamento e envio automático de emails transacionais. Do lado da administração, o sistema permite a gestão de produtos, categorias e encomendas através do painel administrativo.

Descrição da loja

A Recicloth é uma loja de e-commerce desenvolvida com frontend em React e backend em Node.js com TypeScript, ligada a uma base de dados PostgreSQL gerida através do Supabase. Destina-se ao público em geral interessado em consumo consciente e moda sustentável, oferecendo artigos de vestuário reciclados, transformados (upcycled) e em segunda-mão.

A plataforma disponibiliza as seguintes funcionalidades principais:

- Navegação por categorias - os utilizadores podem explorar o catálogo de produtos filtrado por categorias;
- Gestão de carrinho e checkout - adição, remoção e atualização de produtos no carrinho, seguida de um processo de checkout estruturado;
- Criação e gestão de encomendas - registo e acompanhamento do estado das encomendas tanto pelo cliente como pelo administrador;
- Autenticação de utilizadores - registo, login com email/palavra-passe e login via Google OAuth;

- Integração com pagamentos - suporte a MBWay e cartão de crédito/débito (via Stripe simulado);
- Envio de emails transacionais - confirmações de encomenda e comunicações automáticas via Resend.

2. Tecnologia utilizada

Plataforma escolhida

A Recicloth foi desenvolvida com uma stack tecnológica full-stack moderna, composta pelos seguintes componentes:

- Frontend: React + Vite + TypeScript
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- Base de dados: PostgreSQL, gerida através do Supabase
- Autenticação: JWT (JSON Web Tokens) + Google OAuth
- Gateway de pagamentos: Stripe (MBWay e Cartão de Crédito/Débito)
- Email SMTP: Resend
- Analítica: Google Analytics

Justificação da stack tecnológica

A seleção da stack tecnológica utilizada no desenvolvimento da Recicloth resultou de uma análise criteriosa dos requisitos do projeto, ponderando fatores como a curva de aprendizagem, a produtividade de desenvolvimento, a escalabilidade da solução, a disponibilidade de documentação e a adequação ao contexto de um projeto académico com restrições de tempo e recursos.

A adoção de TypeScript em ambas as camadas, frontend e backend, representa uma das decisões mais relevantes da stack. A tipagem estática permite detetar erros em tempo de compilação em vez de em tempo de execução, melhora significativamente a legibilidade e a manutenibilidade do código, e facilita a colaboração entre múltiplos programadores ao tornar as interfaces de dados explícitas e verificáveis.

A escolha do React como biblioteca de frontend justifica-se pela sua maturidade, pela vastidão do seu ecossistema e pela sua abordagem baseada em componentes reutilizáveis, que promove a separação de responsabilidades e a organização modular do código. O Vite complementa o React com um ambiente de desenvolvimento extremamente rápido, reduzindo os tempos de iteração durante o desenvolvimento.

O Express oferece maior flexibilidade e menor overhead na construção de uma API REST à medida, adequando-se à dimensão e complexidade do projeto.

O Supabase foi selecionado por oferecer solicitações de API ilimitadas, 50.000 utilizadores ativos mensais, tamanho do banco de dados: 500 MB, saída de dados: 5 GB, saída de dados em cache: 5 GB, armazenamento de arquivos: 1 GB e suporte da comunidade.

O Vercel foi escolhido como plataforma de alojamento para o frontend e o backend da aplicação. A plataforma oferece integração direta com o repositório Git e deploy automático a cada push para o branch de produção. O frontend beneficia da CDN global da Vercel, garantindo tempos de carregamento reduzidos independentemente da localização do utilizador. Frontend e backend são disponibilizados de forma independente a partir do mesmo repositório, cada um com as suas próprias variáveis de ambiente.

3. Ambiente de implementação

Servidor utilizado

O projeto encontra-se distribuído pelos seguintes serviços de alojamento:

- Base de dados: Supabase — serviço que disponibiliza uma instância PostgreSQL em ambiente cloud, sem necessidade de configuração de servidor próprio;
- Frontend: Vercel — plataforma de deploy otimizada para aplicações React/Vite, com integração direta com o repositório Git;
- Backend: Vercel — plataforma utilizada igualmente para o alojamento da API Node.js/Express;
- Ambiente de desenvolvimento: execução local via localhost, com ambas as aplicações a correr em simultâneo durante o desenvolvimento.

Configuração base

O repositório do projeto está organizado em duas aplicações distintas dentro da mesma estrutura

- frontend/ — contém a aplicação React (loja);
- backend/ — contém a API Node.js/Express.

A configuração de cada ambiente é feita através de ficheiros .env separados:

- backend/.env — contém as variáveis de ambiente do servidor, nomeadamente as credenciais da base de dados, chaves de autenticação JWT, chaves de API do Stripe e do Resend, entre outras;
- frontend/.env — contém as variáveis de ambiente do cliente, como o URL base da API e as chaves públicas necessárias.

A ligação à base de dados PostgreSQL é feita no backend através de pg.Pool, que gere um conjunto de conexões reutilizáveis à instância Supabase.

4. Instalação / Setup

4.1 Pré-requisitos

Antes de iniciar a instalação do projeto, é necessário garantir que o ambiente de desenvolvimento dispõe dos seguintes componentes instalados e configurados:

- **Node.js** (versão 18 ou superior) — ambiente de execução JavaScript necessário para correr o frontend e o backend;
- **npm** (incluído com o Node.js) — gestor de pacotes para instalação das dependências;
- **Git** — sistema de controlo de versões para clonar o repositório;
- **Conta Supabase** — para aprovisionamento da base de dados PostgreSQL e do armazenamento de imagens (S3);
- **Conta Google Cloud Console** — para criação das credenciais OAuth 2.0;

- **Conta Stripe** — para obtenção das chaves de API em modo sandbox;
- **Conta Resend** — para obtenção da chave de API de email transacional;
- **Conta Vercel** — para deploy do frontend e/ou backend em ambiente de produção (opcional em desenvolvimento local).

4.2 Instalação em Ambiente de Desenvolvimento Local

4.2.1 Clonar o Repositório

O primeiro passo consiste em obter uma cópia local do repositório do projeto. Para tal, executar o seguinte comando na diretoria onde se pretende instalar o projeto:

```
git clone https://github.com/DFRSfx/recicloth.git
cd recicloth
```

4.2.2 Instalação e Configuração do Frontend

Navegar para a diretoria do frontend e instalar as dependências do projeto:

```
cd frontend
npm install
```

De seguida, criar o ficheiro de variáveis de ambiente frontend/.env com base no ficheiro de exemplo disponível no repositório, preenchendo os seguintes valores:

```
env
VITE_API_URL=http://localhost:3001
VITE_GOOGLE_CLIENT_ID=your_google_client_id
VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_replace_with_your_key
VITE_GA_MEASUREMENT_ID=G-XXXXXXXXXX
```

Descrição de cada variável:

Tabela 1 - Tabela de Variáveis de Ambiente do Frontend (VITE)

Variável	Descrição
VITE_API_URL	URL base da API backend, em desenvolvimento, aponta para localhost
VITE_GOOGLE_CLIENT_ID	Client ID gerado na Google Cloud Console

	para autenticação OAuth 2.0
VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY	Chave pública (publishable key) do Stripe, segura para exposição no frontend
VITE_GA_MEASUREMENT_ID	ID de medição do Google Analytics para rastreamento de eventos

Após a configuração do ficheiro .env, iniciar o servidor de desenvolvimento do frontend:

```
npm run dev
```

O frontend ficará disponível em http://localhost:5173 (porta padrão do Vite).

Para gerar o build de produção (ficheiros estáticos otimizados para deploy):

```
npm run build
```

4.2.3 Instalação e Configuração do Backend

Abrir um novo terminal, navegar para a diretoria do backend e instalar as dependências:

```
cd ../backend
npm install
```

Criar o ficheiro de variáveis de ambiente backend/.env com a seguinte configuração, substituindo os valores de exemplo pelas credenciais reais:

```
env
# Servidor
PORT=3001
NODE_ENV=development

# PostgreSQL / Supabase
DB_HOST=aws-1-eu-west-1.pooler.supabase.com
DB_PORT=5432
DB_USER=postgres.orekmrlxkpuymngiphzf
DB_PASSWORD=your_supabase_password
DB_NAME=postgres
DB_SSL=false
```

```
DB_POOL_MAX=2
DB_IDLE_TIMEOUT_MS=10000
DB_CONNECTION_TIMEOUT_MS=5000

# JWT
JWT_SECRET=generate_with_crypto_randomBytes_64
JWT_EXPIRES_IN=7d

# Email (Resend API)
RESEND_API_KEY=re_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EMAIL_FROM_NAME=Recicloth
EMAIL_FROM=noreply@recicloth.com

# CORS — URL(s) do Frontend
FRONTEND_URL=http://localhost:5173

# Google OAuth
GOOGLE_CLIENT_ID=your_google_client_id
GOOGLE_CLIENT_SECRET=your_google_client_secret

# Stripe
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_replace_with_your_key
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_replace_with_your_webhook_secret

# Supabase S3 Storage
SUPABASE_S3_ACCESS_KEY=your_access_key_id
SUPABASE_S3_SECRET_KEY=your_secret_access_key
SUPABASE_S3_BUCKET=images-storage
SUPABASE_S3_ENDPOINT=https://your-project-
id.storage.supabase.co/storage/v1/s3
SUPABASE_S3_REGION=eu-west-1
```

Descrição das variáveis de ambiente do backend:

Tabela 2 - Tabela de Variáveis de Ambiente do Backend

Variável	Descrição
PORT	Porta em que o servidor Express irá escutar (3001 por padrão)

NODE_ENV	Ambiente de execução — development em local, production em deploy
DB_HOST	Endereço do servidor PostgreSQL do Supabase
DB_PORT	Porta de ligação à base de dados (5432 por omissão no PostgreSQL)
DB_USER	Utilizador de acesso à base de dados
DB_PASSWORD	Palavra-passe de acesso à base de dados Supabase
DB_NAME	Nome da base de dados (postgres por padrão no Supabase)
DB_SSL	Ativar SSL na ligação à BD — false em desenvolvimento, true em produção
DB_POOL_MAX	Número máximo de conexões simultâneas no pool (pg.Pool)
DB_IDLE_TIMEOUT_MS	Tempo máximo de inatividade de uma conexão antes de ser fechada
DB_CONNECTION_TIMEOUT_MS	Tempo máximo de espera para estabelecer uma nova conexão
JWT_SECRET	Chave secreta para assinatura dos tokens JWT — deve ser gerada com crypto.randomBytes(64)
JWT_EXPIRES_IN	Período de validade dos tokens JWT (7 dias por omissão)
RESEND_API_KEY	Chave de API do serviço Resend para envio de emails transacionais
EMAIL_FROM_NAME	Nome do remetente dos emails enviados pela

	plataforma
EMAIL_FROM	Endereço de email remetente
FRONTEND_URL	URL do frontend, utilizada para configuração das regras de CORS
GOOGLE_CLIENT_ID	Client ID das credenciais OAuth 2.0 da Google Cloud Console
GOOGLE_CLIENT_SECRET	Client Secret das credenciais OAuth 2.0 (nunca exposto no frontend)
STRIPE_SECRET_KEY	Chave secreta do Stripe — exclusiva do backend, nunca exposta ao cliente
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Segredo para validação dos webhooks recebidos do Stripe
SUPABASE_S3_ACCESS_KEY	Chave de acesso às credenciais S3 do Supabase Storage
SUPABASE_S3_SECRET_KEY	Chave secreta das credenciais S3 do Supabase Storage
SUPABASE_S3_BUCKET	Nome do bucket de armazenamento de imagens de produtos
SUPABASE_S3_ENDPOINT	Endpoint S3 da instância Supabase
SUPABASE_S3_REGION	Região geográfica do servidor Supabase (eu-west-1 para Europa)

Após a configuração completa do ficheiro .env, iniciar o servidor de desenvolvimento do backend:

```
npm run dev
```

A API ficará disponível em http://localhost:3001.

4.2.4 Executar as Migrações da Base de Dados

Antes de instalar as dependências e iniciar a aplicação, é necessário executar as migrações da base de dados, que criam a estrutura de tabelas e relações necessárias ao funcionamento do sistema na instância PostgreSQL do Supabase:

```
npm run migrate
```

Este comando aplica sequencialmente todos os ficheiros de migração existentes, garantindo que o esquema da base de dados está atualizado e consistente com a versão do código.

4.2.5 Configuração do Servidor Web (Produção Local)

Para um ambiente de produção local, recomenda-se a configuração de um servidor web como **Nginx** ou **Apache** para disponibilizar a compilação estática do frontend e fazer proxy reverso dos pedidos à API backend. O Nginx deve ser configurado para disponibilizar os ficheiros gerados pelo npm run build do frontend e redirecionar os pedidos ao caminho /api para o processo Node.js em execução na porta 3001.

4.3 Deploy em Ambiente de Produção (Serviços Gratuitos)

4.3.1 Configuração do Supabase

1. Criar uma conta em supabase.com, crie uma organização e criar um novo projeto;

2. No topo, clicar no botão verde "Connect". No modal que abrir, selecionar o tipo de conexão Direct Connection String e, no método de conexão, escolher o modo Session Pooler, que disponibiliza uma string de conexão adequada para aplicações Node.js com ligações persistentes. Obter o host, o utilizador gerado, a base de dados e a porta. A palavra-passe utilizada na criação do projeto é a mesma usada na conexão. Com estes dados, preencher as respetivas variáveis de ambiente DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME e DB_PORT no ficheiro .env do backend;

3. Na secção Storage, criar um novo bucket denominado images-storage para armazenamento das imagens dos produtos. O bucket deve ser publico, o limite de upload de ficheiro deve ser de 5MB e a restrição de tipos de ficheiros neste formato: image/png, image/webp, image/jpeg. Definir o nome do bucket no .env do backend em SUPABASE_S3_BUCKET;

4. Em Storage, abrir a secção S3, copiar as credenciais de acesso e preencher as variáveis SUPABASE_S3_ENDPOINT e SUPABASE_S3_REGION no ficheiro .env do backend. De seguida, criar uma nova chave de acesso clicando em New Access Key e preencher as variáveis SUPABASE_S3_ACCESS_KEY e SUPABASE_S3_SECRET_KEY no ficheiro .env do backend com o Access Key ID e o Secret Access Key gerados;

5. Garantir que DB_SSL=true está definido nas variáveis de ambiente de produção, uma vez que a ligação ao Supabase em produção requer SSL ativo.

4.3.2 Deploy na Vercel

O deploy do frontend e do backend é realizado na plataforma Vercel, que suporta aplicações React/Vite e Node.js/Express no plano gratuito. O processo de deploy é o seguinte:

1. Criar uma conta em vercel.com;

2. Configurar um projeto, clicar no botão add new / project, selecionar o repositório github;

3. Em cada projeto, aceder às Definições → Environment Variables e adicionar todas as variáveis de ambiente do .env do backend e .env do frontend correspondentes, substituindo os valores de desenvolvimento pelos valores de produção (nomeadamente NODE_ENV=production, DB_SSL=true e a URL de produção em FRONTEND_URL);

4. O deploy é acionado automaticamente a cada push para o branch principal do repositório, sem necessidade de intervenção manual.

Após o deploy, atualizar a variável VITE_API_URL no projeto frontend com o URL de produção do backend, e garantir que o URL de produção do frontend está corretamente

definido em FRONTEND_URL no backend, para que as regras de CORS funcionem em produção.

5. Configuração da Loja

5.1 Tema e Identidade Visual

A identidade visual da Recicloth foi desenvolvida de raiz. A paleta de cores assenta no branco (#FFFFFF) como cor de fundo principal, garantindo clareza e organização dos conteúdos, no verde (#24563F) como cor secundária associada à sustentabilidade e utilizada em elementos de destaque, e no verde-escuro (#0A1A12) aplicado no footer, criando contraste visual e reforçando a identidade da marca. Esta escolha cromática é deliberada e coerente com o posicionamento da marca no segmento da moda sustentável, evocando valores ambientais e naturais.

O logótipo da Recicloth está presente no canto superior esquerdo de todas as páginas. A tipografia utilizada é a fonte Inter, uma fonte sans-serif, garantindo boa legibilidade em diferentes tamanhos de ecrã. Os elementos interativos e de destaque seguem o esquema de cor verde (#24563F), enquanto os elementos ativos ou selecionados utilizam o verde-escuro (#1E4D3B), mantendo consistência visual em toda a plataforma.

As imagens de produto são automaticamente otimizadas e convertidas para o formato WebP no momento do carregamento, reduzindo o tamanho dos ficheiros sem perda percetível de qualidade, o que contribui para melhor performance de carregamento das páginas e melhores resultados nos indicadores Core Web Vitals.

Figura 1 - Palete de Cores

5.2 Estrutura de Páginas

A aplicação é composta pelas seguintes páginas principais, cada uma com responsabilidades bem definidas:

- Página Inicial (Home) — apresenta um hero banner de destaque com imagem de fundo de grande dimensão, título e texto descritivo, e um botão de chamada à ação (CTA) que direciona o utilizador para a loja. Inclui ainda secções de produtos em destaque, novidades, comunicação da proposta de valor da marca e uma secção relativa a perguntas frequentes;
- Loja — listagem completa do catálogo de produtos, com as categorias acessórios, homem, mulher e reciclada e com filtragem por categorias e funcionalidade de pesquisa;
- Página de Produto — detalhe de cada produto individual, com galeria de imagens, descrição, seleção de cor, tamanho e quantidade, botão de adição ao carrinho e botão de adição aos favoritos;
- Carrinho — resumo dos produtos selecionados com possibilidade de gestão e progressão para o checkout;
- Checkout — formulário de dados de entrega e seleção de método de pagamento;

- Conta do Utilizador — área pessoal que permite aceder aos dados pessoais, as minhas encomendas, favoritos e painel de administrador (caso o cliente seja administrador);
- Painel de Administrador — área para visualização do dashboard, visualização e adição de hero slide, gestão e adição de produtos, categorias e encomendas;
- Política de Privacidade — página dedicada à política de tratamento de dados pessoais;
- Política de Devoluções — página dedicada às condições de devolução e reembolso;
- Termos e Condições — página com os termos legais de utilização da plataforma;
- Contacto — página com informações e formulário de contacto.

Figura 2 - Mapa do Site

5.3 Navegação

O menu de navegação principal está organizado em dois níveis. O nível superior contém as ligações principais: Início, Loja e Contacto seguido de uma barra de pesquisa, imediatamente abaixo, uma segunda barra de navegação apresenta as categorias de produtos disponíveis: Acessórios, Homem, Mulher e Reciclada, permitindo ao utilizador aceder diretamente a uma categoria específica sem necessidade de passar pela página de loja geral.

No lado direito do cabeçalho estão presentes quatro ícones de acesso rápido: Favoritos (lista de desejos, representada por um ícone de coração), Carrinho (ícone de cesto de compras), Conta (ícone de utilizador) e Idioma (representada por uma bandeira). Centrado no cabeçalho encontra-se uma barra de pesquisa com placeholder "Procurar produtos…", permitindo pesquisa por nome ou características do produto. Esta estrutura de navegação mantém-se consistente em todas as páginas da aplicação.

6. Gestão de Produtos

Cada produto na plataforma Recicloth é definido por um conjunto de campos armazenados na base de dados PostgreSQL (Supabase). Os campos que compõem o modelo de dados de um produto são os seguintes:

- Nome do Produto;
- Categoria;
- Descrição;
- Preço;
- Peso (gramas);
- Tipo de Produto;
- Stock;
- Destaque;
- Imagem do Produto;

- Cores disponíveis.

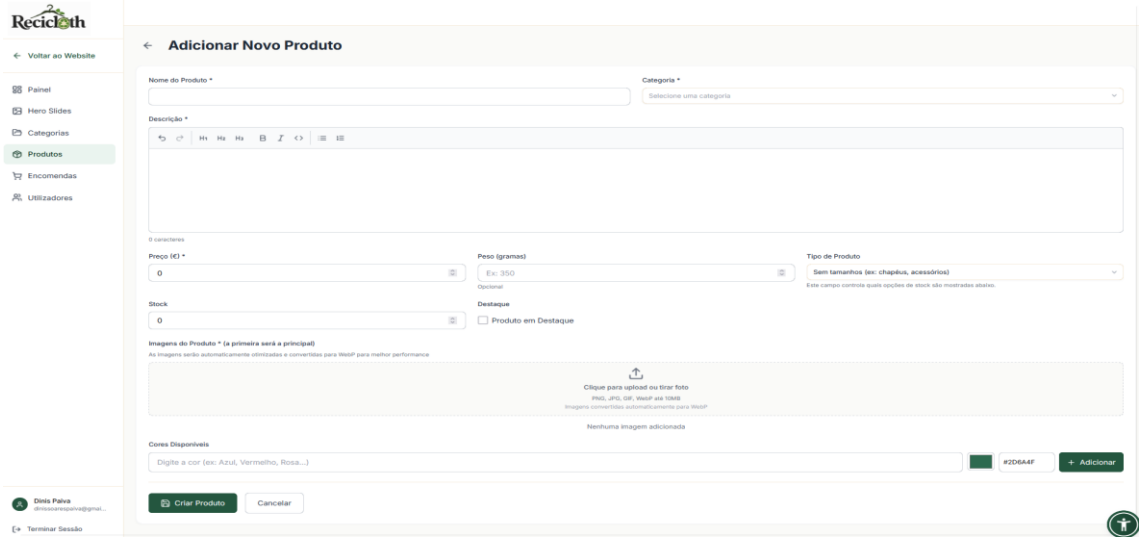

Figura 3 - Página de criação de um novo produto

Gestão de Stock por Tamanho

O sistema implementa uma lógica de controlo de stock diferenciada consoante o tipo de produto. Os produtos que possuem variações de tamanho, em formato de roupa (S, M, L, XL), mantêm um registo de stock independente para cada tamanho disponível. Desta forma, é possível que um produto tenha, por exemplo, stock disponível no tamanho M mas esgotado no tamanho S. Os produtos de tamanho único possuem um único valor de stock global, sem desagregação por variação.

Otimização de Imagens

As imagens carregadas para cada produto são automaticamente processadas e convertidas para o formato WebP, um formato de imagem moderno desenvolvido pela Google que oferece compressão superior ao JPEG e ao PNG sem perda significativa de qualidade visual. Este processamento automático acontece no momento do upload, eliminando a necessidade de o administrador otimizar manualmente as imagens antes de as publicar.

6.1 Processo de Adição de Produtos

A adição de novos produtos à plataforma é feita através do painel de administrador, acessível apenas a utilizadores com perfil de administrador. O processo segue os seguintes passos:

1. O administrador acede à plataforma e autentica-se com as suas credenciais de conta;
2. Após autenticação, acede ao Painel de Administrador através da sua área de conta;
3. No painel, navega até à secção Produtos;
4. Clica no botão Adicionar Produto, que apresenta o formulário de criação;
5. Preenche os campos obrigatórios (Nome, Categoria, Preço e Imagens) e os campos opcionais relevantes;
6. Adiciona as cores disponíveis, podendo definir múltiplas opções por produto;
7. Define o stock, por tamanho, caso o produto tenha variações, ou como valor único para produtos de tamanho único;
8. Submete o formulário, sendo o produto imediatamente disponibilizado na loja.

O painel de administrador permite igualmente editar e remover produtos existentes, bem como atualizar o stock de produtos já publicados, sem necessidade de recriar o registo completo.

7. Implementação do Carrinho

7.1 Funcionamento

O carrinho de compras da Recicloth gere os produtos adicionados pelo utilizador ao longo da sessão de navegação. Existem quatro possíveis fluxos de interação com o carrinho, a página inicial, a página da loja, a página dos favoritos e a página dos detalhes do produto, onde o utilizador pode selecionar as opções pretendidas (cor, tamanho, quantidade) e adicionar o artigo ao carrinho através do botão dedicado.

Após a adição, o ícone do carrinho no cabeçalho reflete visualmente a presença de itens. Ao clicar no ícone do carrinho, o utilizador acede à página de carrinho, que apresenta o

resumo completo dos produtos selecionados com as respetivas quantidades, cor, tamanho, preços unitários e valor total.

7.2 Funcionalidades do Carrinho

Na página de carrinho, o utilizador dispõe das seguintes opções de interação:

- Remover produto — eliminação de um artigo específico do carrinho;
- Gerir Quantidade — subtração ou adição do valor relativo á quantidade;
- Limpar carrinho — remoção de todos os artigos do carrinho de uma só vez;
- Continuar a comprar — redireccionamento de volta para a loja, mantendo os artigos já adicionados ao carrinho;
- Finalizar compra — progressão para o processo de checkout.

O carrinho apresenta o valor total da encomenda, calculado em tempo real com base nos produtos presentes, servindo de referência para o utilizador antes de prosseguir para o pagamento.

8. Checkout

8.1 Formulário de Dados

O processo de checkout inicia-se com o preenchimento de um formulário de dados pessoais e de entrega. Os campos solicitados ao utilizador são os seguintes:

Tabela 3 - Tabela de Campos do Formulário de Checkout

Campo	Obrigatoriedade
Nome completo	Obrigatório
Email	Obrigatório
Número de telefone	Obrigatório
Endereço	Obrigatório
Cidade	Obrigatório

Código postal	Obrigatório
Guardar dados para futuras compras	Opcional (checkbox)

A opção "Guardar dados para futuras compras" permite ao utilizador autenticado armazenar os seus dados de entrega na sua conta, de forma que em compras futuras o formulário seja pré-preenchido automaticamente, simplificando o processo.

8.2 Fluxo do Checkout

O processo de checkout está estruturado nas seguintes etapas sequenciais:

Etapa 1 — Dados de entrega: O utilizador preenche o formulário com os seus dados pessoais e morada de entrega, com a opção de guardar os dados para compras futuras.

Etapa 2 — Método de pagamento: O utilizador seleciona o método de pagamento pretendido entre as opções disponíveis: MBWay ou Cartão de Crédito/Débito.

Etapa 3 — Dados de pagamento: Consoante o método selecionado, o utilizador preenche os campos específicos:

- MBWay: número de telemóvel associado ao serviço;
- Cartão de Crédito/Débito: número do cartão, código de segurança (CVV), data de validade e país.

Etapa 4 — Pagamento e confirmação: O utilizador confirma o pagamento através do botão “Pagar”. Após processamento, é apresentada uma página de confirmação e enviado um email transacional com o detalhe da encomenda.

9. Parametrização

9.1 IVA

O IVA é aplicado à taxa de 23% (VAT_RATE: 0.23), configurada em businessRules.ts. O valor é calculado sobre o subtotal dos artigos e apresentado discriminadamente no

resumo do checkout. Para pagamentos via Stripe, os preços já incluem IVA; para MBWay e Transferência Bancária, o cálculo é feito pelo backend sobre o subtotal.

9.2 Portes de Envio

Os portes são calculados automaticamente pela função calculateShipping(), em backend/src/utils/shippingCalculator.ts, com base no peso estimado total da encomenda. O peso é obtido multiplicando o número de artigos pelo peso padrão por artigo (DEFAULT_ITEM_WEIGHT_KG: 0.4 kg). Encomendas com subtotal igual ou superior a 75€ têm portes gratuitos (FREE_SHIPPING_THRESHOLD: 75).

O escalão de preço é determinado pela zona de entrega e pelo peso total estimado, de acordo com a tabela de preços CTT em vigor (como mencionado no estudo realizado e presente nos anexos "CTT Portes de entrega_Regras_cálculo de peso volumétrico"). Os destinos elegíveis correspondem aos 27 países da União Europeia, definidos na tabela CTT_COUNTRIES do backend.

9.3 Métodos de Pagamento

A plataforma suporta dois fluxos de pagamento distintos:

- Cartão de crédito/débito (Stripe): o frontend cria uma intenção de pagamento via POST /api/payment/create-intent, o utilizador confirma, e a encomenda é registada via POST /api/payment/finalize.
- MBWay: a encomenda é criada diretamente via POST /api/orders com payment_status: 'pending', ficando a aguardar confirmação de pagamento.

9.4 Estados de Encomenda

O ciclo de vida de uma encomenda na plataforma Recicloth é gerido através de cinco estados distintos:

- Pending - Pendente. Encomenda criada, aguarda confirmação de pagamento.
- Processing — Em processamento. Pagamento confirmado, encomenda a ser preparada para envio.

- Shipped — Enviado. Encomenda expedida e em trânsito para a morada de entrega.
- Delivered — Entregue. Encomenda recebida pelo cliente.
- Canceled — Cancelado. Encomenda cancelada pelo cliente ou pelo administrador.

O campo payment_status representa o estado do pagamento de forma independente, podendo assumir os valores pending, paid, failed ou expired.

10. Políticas

10.1 Política de Devoluções

A Recicloth assegura ao cliente o direito de livre resolução do contrato num prazo de 14 dias consecutivos a contar da data de receção da encomenda, em conformidade com a legislação europeia aplicável ao comércio eletrónico.

Para que a devolução seja aceite, é necessário que o artigo seja devolvido nas mesmas condições em que foi recebido, sem sinais de uso adicional, lavagem ou odores, e com as etiquetas originais da loja intactas. Atendendo ao caráter de segunda mão e reciclado dos artigos comercializados, salienta-se que pequenas marcas de desgaste natural devidamente mencionadas na descrição do produto não são consideradas defeito e não constituem fundamento válido para devolução.

No que respeita aos custos de envio associados ao processo de devolução, estes são da responsabilidade do cliente nos casos de desistência ou erro na escolha do tamanho. Nos casos em que o artigo apresente um defeito não mencionado na descrição ou em que tenha sido enviado um produto diferente do encomendado, os custos de devolução são integralmente suportados pela Recicloth.

Após receção e verificação do artigo devolvido, o reembolso será processado no prazo máximo de 14 dias, sendo utilizado preferencialmente o mesmo método de pagamento da compra inicial.

Para iniciar o processo de devolução, o cliente deverá contactar a Recicloth através do endereço suporte@recicloth.pt, indicando o número de encomenda e o motivo da

devolução. A Recicloth responderá com as instruções necessárias e a morada de devolução, recomendando-se o envio com número de rastreio.

10.2 Política de Privacidade e RGPD

Responsável pelo Tratamento de Dados

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos através da plataforma é a Recicloth, com sede em Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal. Para questões relacionadas com o tratamento de dados pessoais, o utilizador poderá contactar a empresa através do endereço suporte@recicloth.pt.

Recolha, Finalidade e Base Legal

A Recicloth procede à recolha exclusiva dos dados pessoais estritamente necessários à prestação do serviço, designadamente nome, morada, NIF, endereço de e-mail e número de telefone. Os dados recolhidos destinam-se ao processamento de encomendas, emissão de faturas e prestação de apoio ao cliente.

No que concerne às comunicações de marketing, o consentimento é obtido de forma expressa e inequívoca através de uma caixa de verificação desmarcada por defeito, apresentada no momento da subscrição da newsletter, com a seguinte declaração: "Aceito receber comunicações de marketing e novidades sobre moda sustentável." A subscrição não pode ser concluída sem que o utilizador assinale ativamente esta opção, não sendo o silêncio ou a inação considerada consentimento válido.

Período de Conservação de Dados

Os dados pessoais associados a encomendas e faturas são conservados por um período de 10 anos, em cumprimento das obrigações legais decorrentes da legislação fiscal e contabilística portuguesa, nomeadamente o artigo 52.º do Código do IVA e o artigo 40.º do Código Comercial. Findo este prazo, os dados serão eliminados de forma segura e definitiva.

Os dados tratados para fins de marketing serão conservados até que o utilizador retire o seu consentimento, o que poderá ser feito a qualquer momento mediante contacto para suporte@recicloth.pt.

Subcontratantes e Transferências Internacionais

Para a prestação dos seus serviços, a Recicloth recorre a subcontratantes que poderão processar dados pessoais em servidores localizados fora da União Europeia. Os subcontratantes identificados são os seguintes: Supabase Inc. (EUA), responsável pela base de dados e armazenamento, em cumprimento do Data Privacy Framework UE-EUA; Vercel Inc. (EUA), responsável pelo alojamento web e infraestrutura, em cumprimento do RGPD através de cláusulas contratuais-tipo; Stripe Inc. (EUA), responsável pelo processamento de pagamentos, certificado PCI-DSS e conforme com o RGPD; PostHog Inc. (EUA), responsável pela análise de produto e comportamento de utilizadores, com recurso a dados anonimizados; e Google LLC (EUA), responsável pelas estatísticas de tráfego através do Google Analytics 4, sujeito ao consentimento de cookies analíticos. Todas as transferências de dados para países terceiros são efetuadas com garantias adequadas, nos termos do artigo 46.º do RGPD.

Direitos dos Titulares de Dados

Nos termos do RGPD, é garantido ao utilizador o direito de acesso aos seus dados pessoais, de retificação de dados incorretos, de eliminação dos dados (direito a ser esquecido), de limitação do tratamento, de portabilidade dos dados e de oposição ao tratamento para fins de marketing. Para o exercício de qualquer um destes direitos, o utilizador deverá contactar a Recicloth através de suporte@recicloth.pt, sendo garantida uma resposta no prazo máximo de 30 dias.

Direito de Reclamação junto da CNPD

Caso o utilizador considere que o tratamento dos seus dados pessoais viola o RGPD, assiste-lhe o direito de apresentar reclamação junto da autoridade de controlo nacional: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Rua de São Bento, 148-3.º, 1200-821 Lisboa | www.cnpd.pt | geral@cnpd.pt.

Política de Cookies

A plataforma recorre a três categorias de cookies: essenciais, analíticos e de marketing. Os cookies essenciais são indispensáveis ao funcionamento do carrinho de compras e do sistema de autenticação, não podendo ser desativados. Os cookies analíticos, utilizados para a recolha de estatísticas de visitas através de ferramentas como o Google Analytics

e o PostHog, bem como os cookies de marketing, destinados à apresentação de publicidade personalizada, requerem consentimento ativo do utilizador. Nenhuma destas categorias é carregada automaticamente, devendo o utilizador aceitar a sua utilização de forma explícita através do banner de cookies apresentado na primeira visita à plataforma.

10.3 Termos e Condições

Regras de Utilização

Todos os conteúdos presentes na plataforma Recicloth, incluindo fotografias das peças e o design do site, constituem propriedade intelectual da Recicloth, estando expressamente proibida a sua reprodução ou utilização sem autorização prévia. É igualmente vedada a utilização de sistemas automatizados ou bots para a realização de compras, bem como qualquer tentativa de comprometer a segurança ou integridade da plataforma.

Condições de Compra

Atendendo ao carácter único da maioria das peças comercializadas, em caso de erro de stock simultâneo, ou seja, quando dois clientes encomendem o mesmo artigo em simultâneo, será dada prioridade à primeira encomenda efetivamente paga, procedendo-se ao reembolso integral do segundo cliente. Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor, sendo os custos de envio calculados e apresentados ao cliente no momento do checkout. A Recicloth aceita os seguintes métodos de pagamento: MB Way, transferência bancária e cartão de crédito ou débito. A fatura será emitida automaticamente após confirmação da encomenda e remetida para o endereço de e-mail indicado pelo cliente.

Processo de Compra e Confirmação da Encomenda

O cliente seleciona os produtos pretendidos e procede à sua adição ao carrinho. Após confirmação da encomenda e respetivo pagamento, é enviado automaticamente um e-mail com os detalhes da compra, o resumo da encomenda e a fatura correspondente.

Erro de Preço

Na eventualidade de existir um erro evidente no preço publicado, decorrente de falha técnica ou humana, a Recicloth reserva-se o direito de cancelar a encomenda e proceder ao reembolso integral do valor pago.

Garantia dos Produtos

Os produtos físicos comercializados na União Europeia beneficiam de uma garantia legal mínima de 3 anos para defeitos de conformidade. Em caso de defeito ou avaria, o cliente deverá contactar a Recicloth através de suporte@recicloth.pt, indicando o número da encomenda e a descrição do problema. A Recicloth aplica exclusivamente a garantia legal, não existindo garantia adicional salvo indicação expressa em contrário.

Envios e Prazos de Entrega

O prazo médio de entrega é de 2 a 5 dias úteis em Portugal Continental, assegurado pela transportadora CTT. Os custos de envio são apresentados ao cliente no momento do checkout, antes da conclusão do pagamento. Em caso de perda da encomenda durante o transporte, a Recicloth procederá ao reenvio ou ao reembolso total. De momento, a Recicloth não realiza envios internacionais.

Direitos do Consumidor

É garantido ao consumidor o direito a informação clara sobre produtos e preços, a receber os produtos adquiridos nas condições anunciadas, a exercer o direito de livre resolução no prazo de 14 dias e a beneficiar da garantia legal aplicável.

Limitação de Responsabilidade

A Recicloth não se responsabiliza por danos indiretos, lucros cessantes ou perdas de dados resultantes da utilização da plataforma, ficando a sua responsabilidade máxima limitada ao valor da encomenda em causa.

Lei Aplicável e Jurisdição

Os presentes Termos e Condições são regidos pela lei portuguesa. Em caso de litígio, é territorialmente competente o tribunal da comarca de Vila Nova de Gaia, sem prejuízo do recurso a meios alternativos de resolução de litígios de consumo.

Resolução de Litígios

Nos termos do Regulamento (UE) n.º 524/2013, os consumidores da União Europeia poderão recorrer à Plataforma de Resolução de Litígios em Linha (ODR) da Comissão Europeia, disponível em https://ec.europa.eu/consumers/odr, sendo o endereço de e-mail da Recicloth para efeitos de ODR suporte@recicloth.pt. Em alternativa, o consumidor poderá recorrer ao CICAP — Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto, com sede na Rua Damião de Góis, 31, Loja 6, 4050-225 Porto, acessível em www.cicap.pt. Informações adicionais encontram-se disponíveis em www.consumidor.gov.pt.

Livro de Reclamações

A Recicloth disponibiliza Livro de Reclamações Eletrónico, acessível em www.livroreclamacoes.pt.

11. Integrações

11.1 Google Authentication (OAuth 2.0)

A autenticação via Google foi integrada na plataforma através do protocolo OAuth 2.0, permitindo ao utilizador iniciar sessão com a sua conta Google sem necessidade de criar credenciais específicas para a Recicloth. A integração foi configurada na Google Cloud Console, onde foi criado um projeto, geradas as credenciais OAuth 2.0 (Client ID e Client Secret) e definidos os URIs de redireccionamento autorizado. No backend, o fluxo de autenticação valida o token recebido da Google, verifica a identidade do utilizador e emite um JWT próprio da aplicação para gestão da sessão.

11.2 Google Analytics

O Google Analytics foi integrado na plataforma para monitorização do comportamento dos utilizadores e recolha de métricas de desempenho. A integração foi feita através da

inclusão do script de rastreamento (gtag.js) na aplicação React, associado ao ID de propriedade gerado na Google Analytics Console. A ferramenta permite acompanhar métricas como número de utilizadores, sessões, páginas mais visitadas, taxa de rejeição, funil de conversão de compras e origem do tráfego, fornecendo dados relevantes para a tomada de decisões de negócio e otimização da plataforma.

11.3 Accessibility

A plataforma integra o widget de acessibilidade Sienna Accessibility Widget (accessibility-widget.pages.dev), visível no canto inferior direito da interface. A integração é feita através da inclusão do script fornecido pela plataforma na aplicação React, não requerendo configuração adicional. Este widget visa garantir que a plataforma é utilizável por pessoas com diferentes necessidades de acessibilidade, disponibilizando funcionalidades como ajuste de tamanho de texto, contraste elevado e outras opções de personalização visual, em conformidade com as diretrizes internacionais de acessibilidade web (WCAG — Web Content Accessibility Guidelines).

11.4 Stripe

A integração com o Stripe foi implementada em modo sandbox (ambiente de testes), permitindo simular o fluxo completo de pagamento por cartão de crédito/débito sem processar transações reais. No frontend, a integração utiliza a biblioteca oficial do Stripe para React, que disponibiliza componentes seguros para recolha dos dados do cartão (número, CVV, validade e país). No backend, a chave secreta do Stripe é armazenada na variável de ambiente STRIPE_SECRET_KEY e utilizada para criar e confirmar intenções de pagamento (PaymentIntents) através da API do Stripe.

11.5 Resend (Email Transacional)

O serviço Resend foi integrado no backend para gestão do envio de emails transacionais. A integração é feita através da API do Resend, com a chave de autenticação armazenada na variável de ambiente RESEND_API_KEY. Os emails são

enviados a partir do backend Node.js em resposta a eventos do sistema, nomeadamente a confirmação de encomendas após pagamento bem-sucedido.

12. Testes realizados

Os testes realizados à plataforma Recicloth consistiram principalmente na simulação do processo completo de compra, com o objetivo de validar o correto funcionamento das principais funcionalidades do sistema.

12.1 Simulação de compra

Foram efetuadas várias simulações do fluxo de compra por um utilizador comum, desde a navegação inicial até à confirmação da encomenda. O processo testado incluiu:

- Navegação pelo catálogo de produtos;
- Visualização de detalhes de um produto;
- Adição de produtos ao carrinho com diferentes opções (cor, quantidade);
- Gestão do carrinho (remoção e atualização de produtos);
- Preenchimento do formulário de checkout com dados do utilizador;
- Seleção do método de pagamento (Cartão de Crédito ou MB Way);
- Simulação de pagamento através do Stripe (modo sandbox);
- Confirmação da encomenda.

12.2 Resultados

Os testes realizados demonstraram que o sistema suporta corretamente todo o fluxo de compra, desde a seleção de produtos até à finalização da encomenda.

Verificou-se que:

- O carrinho atualiza corretamente os produtos e o valor total;
- O formulário de checkout valida os dados introduzidos;
- O pagamento simulado é processado com sucesso;
- As encomendas são registadas na base de dados;

13. Limitações

Apesar da plataforma Recicloth cumprir os objetivos funcionais definidos para o projeto, foram identificadas durante o desenvolvimento e os testes um conjunto de limitações que importa documentar, seja por condicionantes técnicas, seja pela natureza académica e de recursos limitados do projeto.

13.1 Ausência de Sistema de Recomendações e Personalização

A plataforma não dispõe de qualquer mecanismo de recomendação de produtos com base no histórico de navegação ou de compras do utilizador. A listagem de produtos é apresentada de forma estática, sem personalização ou ordenação dinâmica adaptada ao perfil de cada cliente. A implementação de um motor de recomendações, mesmo que simples (produtos relacionados por categoria ou por comportamento de compra), aumentaria significativamente a convergência e a taxa de conversão da loja.

13.2 SEO e Indexação por Motores de Pesquisa

Por ser uma Single Page Application (SPA) construída com React e Vite sem Server-Side Rendering (SSR), a plataforma apresenta limitações ao nível da indexação orgânica por parte dos motores de pesquisa. O conteúdo das páginas de produto, que seria o mais relevante para SEO, não é renderizado do lado do servidor, o que pode penalizar o posicionamento nos resultados do Google. A migração para uma framework com suporte a SSR ou SSG, como Next.js, seria a abordagem recomendada para resolver esta limitação.

13.3 Ausência de Sistema de Avaliações de Produtos

A plataforma não inclui um sistema de avaliações ou reviews de produtos por parte dos clientes. Em e-commerce, as avaliações são um elemento de confiança determinante, em especial em categorias como a roupa em segunda-mão, onde o estado do artigo e a fiabilidade da descrição são aspetos críticos para a decisão de compra. A implementação desta funcionalidade está identificada como prioritária para uma futura versão da plataforma.

14. Conclusão

O desenvolvimento da plataforma Recicloth permitiu a implementação de um sistema completo de e-commerce orientado para a venda de vestuário reciclado, alinhado com os princípios da sustentabilidade e da economia circular. Ao longo do projeto, foi possível aplicar conhecimentos técnicos adquiridos na área da Engenharia Informática, nomeadamente no desenvolvimento de aplicações full-stack, integração de serviços externos e gestão de bases de dados.

A solução desenvolvida cumpre os principais objetivos definidos inicialmente, disponibilizando uma experiência de compra intuitiva, segura e funcional, tanto para o utilizador final como para o administrador da plataforma. A utilização de tecnologias modernas como React, Node.js, TypeScript e Supabase revelou-se adequada, garantindo escalabilidade, desempenho e facilidade de manutenção.

Para além das funcionalidades essenciais de um sistema de comércio eletrónico, destaca-se também a integração de autenticação, pagamentos, envio de emails transacionais e conformidade com o RGPD, o que contribui para a robustez e credibilidade da aplicação.

No entanto, o projeto apresenta algumas limitações, nomeadamente ao nível da ausência de testes automatizados mais abrangentes, otimizações adicionais de performance e funcionalidades avançadas como recomendações personalizadas ou gestão logística mais sofisticada.

Como trabalho futuro, sugere-se a evolução da plataforma com a implementação de melhorias como um sistema de avaliações de produtos, integração com serviços reais de envio, otimização SEO, testes automatizados, bem como a análise de dados de utilizadores para personalização da experiência de compra. Poderá também ser explorada a expansão para aplicações móveis e a integração com marketplaces externos.

Em suma, o projeto Recicloth constitui uma base sólida para um sistema de e-commerce sustentável, demonstrando a viabilidade técnica e funcional de uma solução digital orientada para um consumo mais consciente.

Anexo A — Contributo de cada membro do grupo

Contributo individual de cada elemento do grupo

Dário Soares: (percentual de esforço dedicado: 100%)

- Desenvolvimento do site;
- Catálogo de Produtos;
- Categorias;
- Carrinho de Compras;
- Checkout;
- Integração: Google Analytics, Plugin de envio, Simulação de pagamento;
- Gestão do domínio;
- Teste do site.

Dinis Paiva: (percentual de esforço dedicado: 100%)

- Criação do manual de implementação;
- Teste do site.

Pedro Duarte: (percentual de esforço dedicado: 80%)

- Criação do manual de identidade;
- Revisão e correção do manual de implementação;
- Teste do site.

Rúben Neves: (percentual de esforço dedicado: 80%)

- Criação do sistema responsável pelo cálculo do valor relativo aos portes;
- Integração do Google Analytics;

- Criação das políticas de privacidade, políticas de devolução e termos e condições;
- Revisão e correção do manual de implementação;
- Teste do site.